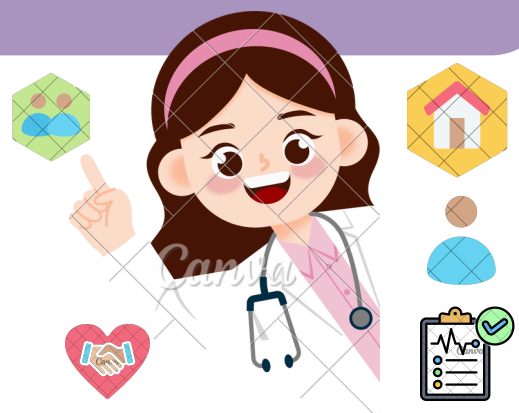


INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES BIOMÉDICAS

Entender las señales del cuerpo para mejorar la salud.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Las señales biomédicas nos permiten obtener información sobre diferentes procesos fisiológicos del organismo. Su análisis ayuda a entender el funcionamiento del cuerpo y a detectar posibles alteraciones.



TIPOS DE SEÑALES BIOMÉDICAS



BIOLÓGICAS

Producidas por sustancias químicas como hormonas y neurotransmisores.



ELÉCTRICAS

Se originan por cambios en el potencial eléctrico y corrientes del cuerpo.



MECÁNICAS

Relacionadas con fuerzas físicas como presión, movimiento y temperatura.

SEÑALES BIOELÉCTRICAS MÁS COMUNES

ECG

Registra la actividad eléctrica del corazón.

EEG

Registra la actividad eléctrica del cerebro.

EMG

Mide la actividad eléctrica de los músculos.

EGG

Registra la actividad eléctrica del estómago.

ERG

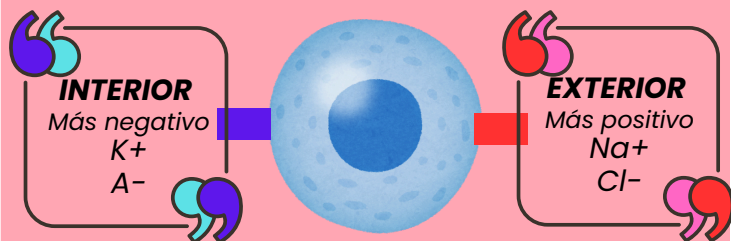
Mide la respuesta eléctrica de la retina.

EOG

Registra la actividad eléctrica asociada a los movimientos oculares.

POTENCIAL DE MEMBRANA

Existe una diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la célula



- En reposo, la membrana es más permeable al K^+
- La bomba Na^+/K^+ mantiene el equilibrio:

3 Na^+ salen → 2 K^+ entran

HOMEOSTASIS Y RETROALIMENTACIÓN

El cuerpo mantiene su equilibrio interno a través de mecanismos de regulación



− Retroalimentación Negativa

La respuesta se opone al cambio inicial y ayuda a volver al equilibrio.

+ Retroalimentación Positiva

La respuesta refuerza el cambio inicial hasta que el proceso se detiene.

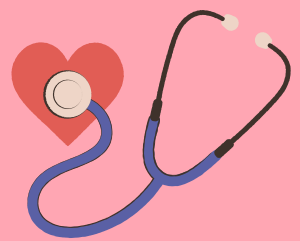
¿CÓMO SE OBTIENE ESTAS SEÑALES?

Se registran mediante electrodos y sensores que detectan pequeñas variaciones eléctricas del cuerpo



¿PARA QUÉ SIRVEN?

Permiten analizar el funcionamiento del organismo, identificar cambios en patrones normales y apoyar en la detección y estudio de enfermedades.



DATO IMPORTANTE

- ✓ Las señales pueden contener ruido o interferencias
- ✓ Por eso, el procesamiento de señales es clave para obtener información útil y confiable



EN RESUMEN

Las señales biomédicas conectan los procesos fisiológicos del cuerpo con la tecnología.

Su estudio combina conocimientos de: fisiología, electrónica y procesamiento de señales para mejorar la salud

EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

Une la ciencia y la tecnología para poder crear soluciones que contribuyen al bienestar humano.

